Algoritmalar ve Veri Yapıları Bootcamp Ödev 3.

1. Özyinelemeli ikili arama (Recursive Binary Search) algoritmasını revize ederek yeniden yazın. Yeni algoritmanız kendi kendisini her bir çağrımında dizinin tamamını çağrıma parametre olarak geçirmektense, dizinin o andan itibaren gerekli olan kısmını, yani kabaca yarısını, parametre olarak geçirmeli, anahtarın içinde bulunma ihtimali olmayan diğer yarısını geçirmemeli. Yazdığımız algoritmaları çalıştırdığımız RAM modelinde bir algoritma bir başka algoritmayı ya da kendisini çağırdığında, parametre geçişinin "call-by-value" esasına göre olduğunu varsayıyoruz. Yani geçirilen parametreler, tipleri her ne olursa olsun (dizi ya da değil), değerleri çağrım noktasından çağrılan tarafa kopyalanarak iletiliyorlar. Yaptığınız bu değişikliğin algoritmanın zaman ve uzay karmaşıklıkları üzerinde ne gibi bir etkisi olacaktır, hesaplayıp yorumlayınız.

2. Birleştirmeli sıralama (Merge-Sort) algoritmasının en kötü durumun ne olduğunu ve bu durumdaki zaman karmaşıklığının *O(nlogn)* olduğunu biliyoruz. Algoritma için en iyi durumun nasıl bir durum olabileceğini belirtiniz ve bu durumla karşılaşması halinde zaman karmaşıklığı hesabı için geçerli "recurrence" denklemini yazarak çözüp hesaplayınız.

3. Birleştirmeli sıralama (Merge-Sort) algoritmasının zaman karmaşıklığını analiz ederken temel operasyonumuzun karşılaştırma olduğunu kabul etmiş ve analizimizi ona göre yapmıştık. Oysa algoritmanın hem sıralama (sort) hem de birleştirme (merge) aşamalarına yoğun bir biçimde kopyalama işlemi de yapılıyor ve hafızada tek bir değeri bir slot'dan diğerine kopyalamanın zaman maliyeti O(1)'dir.

    a. Temel operasyonunun karşılaştırma yerine kopyalama olarak kabul edilmesi birleştirmeli sıralama algoritmasının **en kötü durum** zaman karmaşıklığını nasıl etkiler?
    b. Temel operasyonunun hem karşılaştırma hem de kopyalama olarak kabul edilmesi, yani her iki tip işlemin de analiz sırasında hesaplanan temel operasyon çalıştırılma değerine katkı yaptığının kabul edilmesi, birleştirmeli sıralama algoritmasının **en kötü durum** zaman karmaşıklığını nasıl etkiler?

4. Birinci ödevde yaptığınız implementasyon deneyinde "selection sort" ve "bubble sort" algoritmalarının örnek diziler üzerindeki çalışma sürelerini karşılaştırmıştınız. Deneye "merge-sort" algoritmasını da dahil ediniz ve aynı girdiler üzerinde "merge-sort" algoritmasının diğerlerine göre sonuca ulaşma süresi ve koşturulan toplam temel işlem adedi açısından performansını hesaplayıp ilk ödevde olduğu gibi hem tablo halinde hem de grafik halinde gösteriniz.